

代数学

第一卷

群、环、域与 Galois 理论

R. EverStarine 编写

2026 年 9 月

序言

待撰写。

目录

序言	iii
第一编 运算、群与对称	1
第一章 代数对象、映射与基本构造	4
1.1 运算与结构	4
1.2 半群与么半群	4
1.3 等价关系与商集	4
1.4 生成与普遍性质	4
第二章 群、子群与同态	5
2.1 群与子群	5
2.2 陪集与指数	5
2.3 正规子群与商群	5
2.4 同构定理	5
第三章 循环群、置换群与几何对称	6
3.1 循环群	6
3.2 对称群与交错群	6
3.3 二面体群与四元数群	6
3.4 正多面体群	6
第四章 群作用与计数	7
4.1 作用、轨道与稳定子	7
4.2 共轭作用	7
4.3 轨道计数	7
4.4 作用的结构应用	7
第五章 Sylow 理论与有限群	8
5.1 Cauchy 定理与存在性	8
5.2 共轭性与计数	8
5.3 小阶群的分析	8
5.4 综合方法	8
第六章 直积、半直积与群扩张	9
6.1 直积与直和	9

6.2	半直积	9
6.3	群扩张	9
6.4	扩张的例子	9
第七章	正规列、可解群与幂零群	10
7.1	正规列与合成列	10
7.2	可解群	10
7.3	幂零群	10
7.4	交错群的单性	10
第八章	自由群与生成关系	11
8.1	自由群的构造	11
8.2	群的呈示	11
8.3	自由积	11
8.4*	自由群的进一步性质	11
第九章	有限生成阿贝尔群	12
9.1	自由阿贝尔群	12
9.2	挠与无挠	12
9.3	结构定理	12
9.4	计算与再解释	12
第二编	环、整除与多项式	13
第十章	环、理想与中国剩余定理	16
10.1	环的约定与例子	16
10.2	理想与商环	16
10.3	理想运算	16
10.4	中国剩余定理	16
第十一章	整除、主理想整环与唯一分解	17
11.1	整除与因子	17
11.2	Euclid 整环	17
11.3	主理想整环	17
11.4	唯一分解整环	17
第十二章	多项式环与不可约性	18
12.1	一元多项式	18
12.2	Gauss 引理	18
12.3	不可约性判据	18
12.4	多元多项式与有限性	18

第十三章 分式、局部化与局部观点	19
13.1 分式域	19
13.2 环的局部化	19
13.3 典型局部化	19
13.4 局部化的第一批应用	19
 第三编 域扩张与 Galois 理论	 21
第十四章 域扩张、代数性与超越性	24
14.1 域扩张及其次数	24
14.2 代数扩张	24
14.3 超越扩张	24
14.4 函数域的例子	24
 第十五章 分裂域、代数闭包与正规扩张	 25
15.1 分裂域	25
15.2 代数闭包	25
15.3 正规扩张	25
15.4 嵌入的控制	25
 第十六章 可分性与本原元素	 26
16.1 可分多项式	26
16.2 可分次数	26
16.3 完美域	26
16.4 本原元素定理	26
 第十七章 有限域	 27
17.1 存在与唯一性	27
17.2 乘法群与 Frobenius	27
17.3 不可约多项式	27
17.4 计算实例	27
 第十八章 嵌入的独立性、迹与范数	 28
18.1 Artin 独立性	28
18.2 迹与范数	28
18.3 传递性与判别式	28
18.4 应用与算术接口	28
 第十九章 有限 Galois 理论	 29
19.1 Galois 扩张	29
19.2 Galois 对应	29

19.3 显式计算	29
19.4 理论的应用	29
第二十章 循环扩张、Hilbert 第 90 定理与 Kummer 理论	30
20.1 循环扩张	30
20.2 Hilbert 第 90 定理	30
20.3 Kummer 理论	30
20.4 Artin–Schreier 理论	30
第二十一章 分圆扩张、根式与尺规作图	31
21.1 分圆多项式	31
21.2 根式可解性	31
21.3 经典方程	31
21.4 尺规作图	31
第二十二章 无限 Galois 理论	32
22.1 无限代数扩张	32
22.2 Krull 拓扑	32
22.3 拓扑 Galois 对应	32
22.4 典型绝对 Galois 群	32
22.5 有限层检测、闭包与连续性	32
附录	33
附录 A 集合论与必要拓扑	35
附录 B 有限域、编码与计算实验	36
附录 C 群论的进一步方向	37
附录 D 域论与方程的进一步方向	38
附录 E 有序域与实闭域	39
E.1 域上的序与形式实性	39
E.2 实闭域与实闭包	39
E.3 多项式、实根与进一步路线	39
后记	i
参考文献	iii
中文索引	v

外文索引	vii
符号索引	ix

第一编

运算、群与对称

本编导读

本编导读待撰写。

第一章 代数对象、映射与基本构造

1.1 运算与结构

待撰写。

1.2 半群与么半群

待撰写。

1.3 等价关系与商集

待撰写。

1.4 生成与普遍性质

待撰写。

第二章 群、子群与同态

2.1 群与子群

待撰写。

2.2 陪集与指数

待撰写。

2.3 正规子群与商群

待撰写。

2.4 同构定理

待撰写。

第三章 循环群、置换群与几何对称

3.1 循环群

待撰写。

3.2 对称群与交错群

待撰写。

3.3 二面体群与四元数群

待撰写。

3.4 正多面体群

待撰写。

第四章 群作用与计数

4.1 作用、轨道与稳定子

待撰写。

4.2 共轭作用

待撰写。

4.3 轨道计数

待撰写。

4.4 作用的结构应用

待撰写。

第五章 Sylow 理论与有限群

5.1 Cauchy 定理与存在性

待撰写。

5.2 共轭性与计数

待撰写。

5.3 小阶群的分析

待撰写。

5.4 综合方法

待撰写。

第六章 直积、半直积与群扩张

6.1 直积与直和

待撰写。

6.2 半直积

待撰写。

6.3 群扩张

待撰写。

6.4 扩张的例子

待撰写。

第七章 正规列、可解群与幂零群

7.1 正规列与合成列

待撰写。

7.2 可解群

待撰写。

7.3 幂零群

待撰写。

7.4 交错群的单性

待撰写。

第八章 自由群与生成关系

8.1 自由群的构造

待撰写。

8.2 群的呈示

待撰写。

8.3 自由积

待撰写。

8.4* 自由群的进一步性质

待撰写。

第九章 有限生成阿贝尔群

9.1 自由阿贝尔群

待撰写。

9.2 挠与无挠

待撰写。

9.3 结构定理

待撰写。

9.4 计算与再解释

待撰写。

第二编

环、整除与多项式

本编导读

本编导读待撰写。

第十章 环、理想与中国剩余定理

10.1 环的约定与例子

待撰写。

10.2 理想与商环

待撰写。

10.3 理想运算

待撰写。

10.4 中国剩余定理

待撰写。

第十一章 整除、主理想整环与唯一分解

11.1 整除与因子

待撰写。

11.2 Euclid 整环

待撰写。

11.3 主理想整环

待撰写。

11.4 唯一分解整环

待撰写。

第十二章 多项式环与不可约性

12.1 一元多项式

待撰写。

12.2 Gauss 引理

待撰写。

12.3 不可约性判据

待撰写。

12.4 多元多项式与有限性

待撰写。

第十三章 分式、局部化与局部观点

13.1 分式域

待撰写。

13.2 环的局部化

待撰写。

13.3 典型局部化

待撰写。

13.4 局部化的第一批应用

待撰写。

第三编

域扩张与 Galois 理论

本编导读

本编导读待撰写。

第十四章 域扩张、代数性与超越性

14.1 域扩张及其次数

待撰写。

14.2 代数扩张

待撰写。

14.3 超越扩张

待撰写。

14.4 函数域的例子

待撰写。

第十五章 分裂域、代数闭包与正规扩张

15.1 分裂域

待撰写。

15.2 代数闭包

待撰写。

15.3 正规扩张

待撰写。

15.4 嵌入的控制

待撰写。

第十六章 可分性与本原元素

16.1 可分多项式

待撰写。

16.2 可分次数

待撰写。

16.3 完美域

待撰写。

16.4 本原元素定理

待撰写。

第十七章 有限域

17.1 存在与唯一性

待撰写。

17.2 乘法群与 Frobenius

待撰写。

17.3 不可约多项式

待撰写。

17.4 计算实例

待撰写。

第十八章 嵌入的独立性、迹与范数

18.1 Artin 独立性

待撰写。

18.2 迹与范数

待撰写。

18.3 传递性与判别式

待撰写。

18.4 应用与算术接口

待撰写。

第十九章 有限 Galois 理论

19.1 Galois 扩张

待撰写。

19.2 Galois 对应

待撰写。

19.3 显式计算

待撰写。

19.4 理论的应用

待撰写。

第二十章 循环扩张、Hilbert 第 90 定理与 Kummer 理论

20.1 循环扩张

待撰写。

20.2 Hilbert 第 90 定理

待撰写。

20.3 Kummer 理论

待撰写。

20.4 Artin–Schreier 理论

待撰写。

第二十一章 分圆扩张、根式与尺规作图

21.1 分圆多项式

待撰写。

21.2 根式可解性

待撰写。

21.3 经典方程

待撰写。

21.4 尺规作图

待撰写。

第二十二章 无限 Galois 理论

22.1 无限代数扩张

待撰写。

22.2 Krull 拓扑

待撰写。

22.3 拓扑 Galois 对应

待撰写。

22.4 典型绝对 Galois 群

待撰写。

22.5 有限层检测、闭包与连续性

待撰写。

附录

附录 A 集合论与必要拓扑

待撰写。

附录 B 有限域、编码与计算实验

待撰写。

附录 C 群论的进一步方向

待撰写。

附录 D 域论与方程的进一步方向

待撰写。

附录 E 有序域与实闭域

E.1 域上的序与形式实性

待撰写。

E.2 实闭域与实闭包

待撰写。

E.3 多项式、实根与进一步路线

待撰写。

后记

待撰写。

参考文献

中文索引

外文索引

符号索引